Варіант 8

Практичне заняття №2

Тема: Часові характеристики ланок САУ.

Мета: навчитися визначати перехідну $h(t)$ та вагову $w(t)$ функції ланки за її передатною функцією за допомогою оберненого перетворення Лапласа.

Короткі теоретичні відомості

Перехідна функція $h(t)$ – це реакція ланки на одиничний ступінчастий вплив $1(t)$ при нульових початкових умовах. Зображення $1(t)$ дорівнює $\frac{1}{p}$, тому:

$$H(p) = \frac{W(p)}{p}, \qquad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(p)}{p}\right\}$$

Вагова (імпульсна перехідна) функція $w(t)$ – це реакція ланки на одиничний миттєвий імпульс $\delta(t)$ (функцію Дірака). Оскільки

$L\{\delta(t)\} = 1$, то:

$$w(t) = L^{-1}\{W(p)\}, \qquad w(t) = \frac{dh(t)}{dt}$$

Щоб знайти фігінал, дробово-раціональну функцію розкладаємо на прості дроби і користуємося таблицею зображень:

$$\frac{1}{p} \to 1(t); \qquad \frac{1}{p^2} \to t \qquad \frac{1}{p+a} \to e^{-at}$$

Завдання

Визначити вагову $w(t)$ і перехідну $h(t)$ характеристики елемента системи за заданим рівнянням динаміки, де $x_1(t)$ і $x_2(t)$ – вхідна і вихідна величини

Варіант 8:

$$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t), \qquad T = 5$$

Розв'язання

1. Передатна функція елемента (знайдена в ПЗ №1):

$$W(p) = \frac{p+1}{p(5p+1)}$$

2. Вагова функція. Розкладемо $W(p)$ на прості дроби:

$$\frac{p+1}{p(5p+1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{5p+1}; \qquad p+1 = A(5p+1) + Bp$$

Прирівняємо коефіцієнти при однакових степенях p:

$$p^0: A = 1; \qquad p^1: 5A + B = 1 \rightarrow B = -4$$

$$W(p) = \frac{1}{p} - \frac{4}{5p+1} = \frac{1}{p} - 0{,}8\frac{1}{p+0{,}2}$$

За таблицею зображень отримуємо:

$$w(t) = 1 - 0{,}8e^{-0{,}2t}, \qquad t \geq 0$$

3. Перехідна функція. Її зображення:

$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{p+1}{p^2(5p+1)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{5p+1}$$

$$p + 1 = A(5p + 1) + Bp(5p + 1) + Cp^2$$

p^0: $A = 1$

p^1: $5A + B = 1 \rightarrow B = -4$

p^2: $5B + C = 0 \rightarrow C = 20$

$$H(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{4}{p} + \frac{20}{5p + 1} = \frac{1}{p^2} - \frac{4}{p} + \frac{4}{p + 0{,}2}$$

$$h(t) = t - 4 + 4e^{-0{,}2t}$$

4 Перевірка:

$h(0) = 0 - 4 + 4 = 0$ ✓

$$\frac{dh(t)}{dt} = 1 - 4 \cdot 0{,}2e^{-0{,}2t} = 1 - 0{,}8e^{-0{,}2t} = w(t)$$ ✓

$$w(0) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2 = \lim_{p \to \infty} pW(p) = \frac{1}{5}$$ ✓

5. Розрахуємо значення функцій для побудови графіків (табл. 1).

Таблиця 1

t, с	0	5	10	15	20
w(t)	0,2	0,71	0,89	0,96	0,99
h(t)	0	2,47	6,54	11,2	16,1

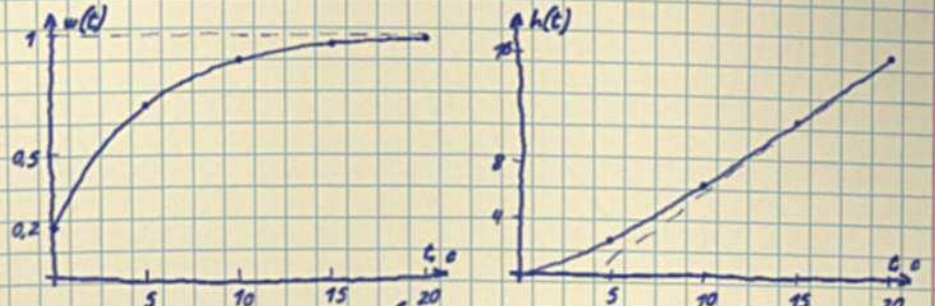


Рис. 1 – Вагова $w(t)$ та перехідна $h(t)$ функції

Висновок

Знайдено часові характеристики елемента:

$w(t) = 1 - 0{,}8e^{-at}$, $h(t) = t - 4 + 4e^{-0{,}2t}$.

Вагова функція починається з значення 0,2 і прямує до 1, а перехідна функція при великих t зростає майже лінійно ($h(t) \approx t - 4$) і не має усталеного значення. Це пояснюється тим, що у $W(p)$ є інтегруюча ланка $\frac{1}{p}$.